ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
**BỘ MÔN TOÁN – LÝ**

**ĐỀ THI MẪU GIỮA KỲ MÔN ĐSTT**
Học kỳ I, năm học 2022-2023
Ngày thi: __/12/2022
Thời gian làm bài: 60 phút
Không được sử dụng tài liệu

**Câu 1**. (3 *điểm*)

Cho các ma trận thực: $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ -2 & 1 & 4 \\ 3 & 2 & 2 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 4 & -1 & 2 \\ -6 & 7 & -3 \\ 1 & 0 & -8 \end{pmatrix}$, $C = \begin{pmatrix} 3 & -2 & -1 \\ -4 & 0 & 9 \\ 2 & -7 & 5 \end{pmatrix}$

a/ Tính $\det(AB - A^TC)$.

b/ Tìm ma trận vuông X thỏa $AX = B$.

**Câu 2**. (3,5 *điểm*)

Hãy giải và biện luận hệ phương trình tuyến tính sau, trên trường số thực:

$$\begin{cases} x_1 + 5x_3 + 5x_2 = 0 \\ (m-26)x_3 - 5x_1 - (27-m)x_2 = 5 \\ 28x_2 + mx_1 + (m+28)x_3 = -5 \end{cases}$$ , với m là tham số thực.

**Câu 3**. (2 *điểm*)

Trên $\mathbb{R}^4$ cho tập hợp $W = \{X = (a,b,c,d) \mid a-2b+c-4d = 0\}$.

Hỏi W có phải là không gian véc tơ con của $\mathbb{R}^4$ hay không? Vì sao?

**Câu 4**. (1,5 *điểm*)

Trên $\mathbb{R}^3$ cho tập hợp $S = \{\alpha_1 = (2,-1,3), \alpha_2 = (1,0,-2), \alpha_3 = (3,2,m)\}$.

Tìm điều kiện của m để S là độc lập tuyến tính.

---

Hết

*Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm*

**Trưởng BM Toán - Lý**

**CAO THANH TÌNH**